

Zbadaj przebieg zmienności funkcji $f(x) = \frac{x}{x^2-4}$.

① wyznaczamy dziedzinę

$$f(x) = \frac{x}{x^2-4} \quad \begin{matrix} x^2-4 \neq 0 \\ x^2 \neq 4 \end{matrix} \Rightarrow D_f: \mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$$

② wyznaczamy punkty przecięcia z osiami

$$f(0) = \frac{0}{0-4} = 0 \Rightarrow P(0, 0)$$

③ liczymy granice na krańcach dziedziny i w przerwach w dziedzinie

$$\left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -2^-} \frac{-2}{0^+} = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{-2}{0^-} = +\infty \end{array} \right\} \quad \left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{2}{0^+} = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{2}{0^-} = +\infty \end{array} \right.$$

$\Rightarrow$ licząc granice prawo- i lewostronne w przerwach w dziedzinie wyznaczaliśmy od razu dwie **asymptoty pionowe**:

$$x = -2 \quad i \quad x = 2$$

④ wyznaczamy pozostałe asymptoty

ukośna:
 $y = ax + b$
 $a = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{\frac{x}{x^2-4}}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x^2-4} = 0$

$$= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x^2-4} = 0$$

(jeśli $a=0$,
to mamy
as. poziomą)

zauważmy, że we wzorze
pozostał jedynie x^2 , więc granice
dla $x \rightarrow +\infty$ i $x \rightarrow -\infty$ będą równe

$$b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - ax) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x}{x^2(1-\frac{4}{x^2})} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x} = 0 = b$$

as. pozioma: $y = 0$

⑤ liczymy pochodną

$$f'(x) = \frac{1(x^2-4) - 2x^2}{(x^2-4)^2} = \frac{-x^2-4}{(x^2-4)^2}$$

⑥ wyznaczamy miejsca zerowe pochodnej

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{-x^2-4}{x^2-4} = 0 \Rightarrow -x^2-4 = 0 \Rightarrow x^2 = -4$$

⑦ badamy monotoniczność i ekstrema

$\Rightarrow$ analizujemy sam licznik, bo mianownik > 0

$$f'(x) \neq 0, \quad \begin{matrix} f'(x) > 0 \\ -x^2-4 > 0 \\ x^2 < -4 \\ x \in \emptyset \end{matrix}, \quad \begin{matrix} f'(x) < 0 \\ -x^2-4 < 0 \\ x^2 > -4 \\ x \in \mathbb{R} \end{matrix}$$

$\Rightarrow$ pochodna jest zawsze ujemna, zatem funkcja jest w swojej dziedzinie malejąca

⑧ tabela podsumowująca

x	$(-\infty, -2)$	-2	$(-2, 2)$	2	$(2, +\infty)$
$f'(x)$	-	X	-	X	-
$f(x)$	$\nearrow$	X	$\searrow$	X	$\nearrow$

odp: ⑨ rysujemy wykres

